# Solución de la pregunta 8

GEOMETRÍA · SUPERFICIES EN HOMOTECIAS

Una esfera de radio 3 cm (superficie $36\pi$ cm$^2$) se transforma mediante una homotecia de razón 2. ¿Cuál es la superficie de la esfera imagen?

**A)** $72\pi$ cm$^2$

**B)** $144\pi$ cm$^2$

**C)** $288\pi$ cm$^2$

**D)** $100\pi$ cm$^2$

**Respuesta correcta: B**

## PASO A PASO

1. **Radio**
   $r' = 6$ cm.
2. **Superficie**
   $4\pi \cdot 36$.
3. **Resultado**
   $144\pi$ cm$^2$ (= $36\pi \cdot 4$).

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Multiplica la superficie por |k| = 2.

**C)** Multiplica por $k^3 = 8$.

**D)** Suma 2 al radio: r' = 5.

**Idea clave.** Las superficies se multiplican por $k^2$.